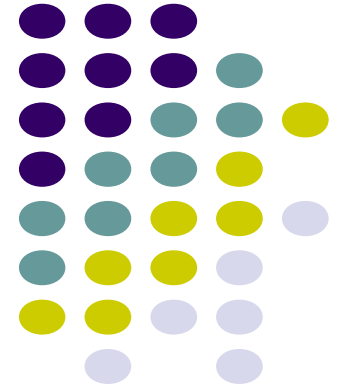


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br



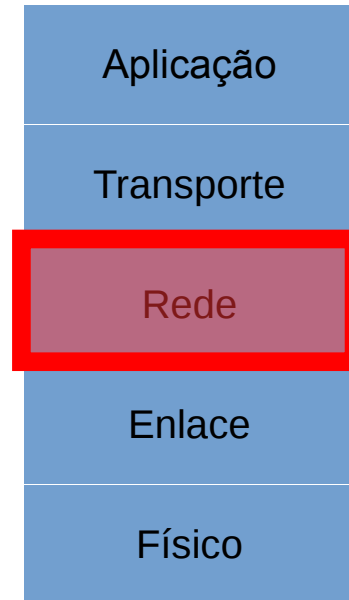


Sumário

IPv6

192.168.0.1 10.0.0.1
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
127.0.0.1 10.255.255.254 0.0.0.11
255.255.255.255
2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0000:7344
2001:0db8:85a3::7344
200.131.224.100 10.0.0.1
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
127.0.0.1 10.255.255.254
255.255.255.255
2001:0db8::
2001:0db8::
192.168.0.1
2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344
127.0.0.1 10.255.255.254 0.0.0.11
255.255.255.255
2001:0db8:85a3:0000:0000:0000:0000:7344
2001:0db8:85a3::7344
192.168.0.1 10.0.0.1
2001:0db8:85a3:08d3::

Camada de Rede



Pilha de protocolos da Internet
(cinco camadas)

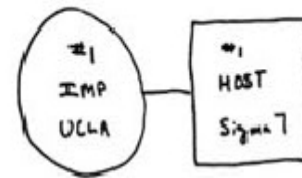


A Internet como uma rede pequena

- Para compreender a Internet, seu surgimento e evolução, comecemos pelo seguinte:
 - A Internet não foi criada para ter o tamanho que tem!



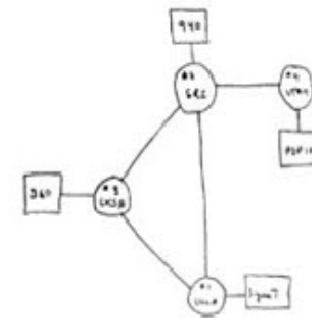
Equipe criadora da ARPANET



THE ARPA NETWORK

SEPT 1969

1 NODE



THE ARPA NETWORK

DEC 1969

4 NODES



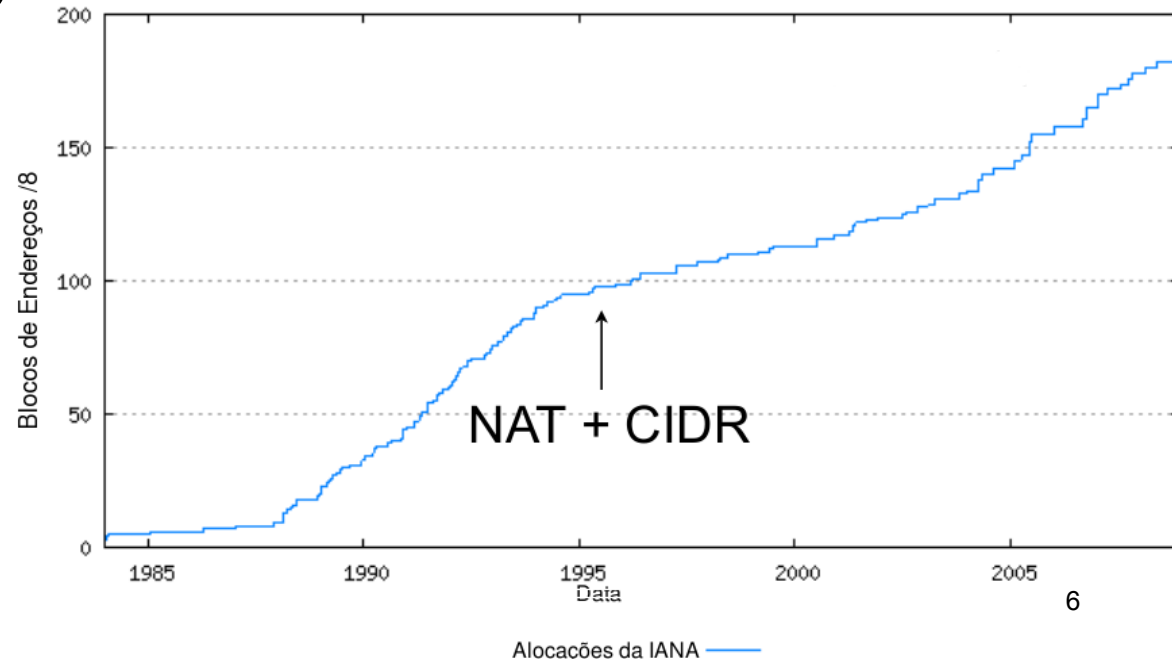
A Internet como uma rede pequena

- Em 1983 havia apenas 300 computadores conectados
- A grande rede mundial começou a se popularizar por volta de 10 anos depois, em 1993
 - Problemas estruturais surgem
 - Previsão: IPs vão acabar em 2 ou 3 anos
 - 1995, 1996... já sem IPs



A Internet como uma rede pequena

- Soluções paliativas surgem:
 - Endereçamento CIDR (RFC 4632)
 - Protocolo DHCP (RFC 2131)
 - NAT (RFC 3022)

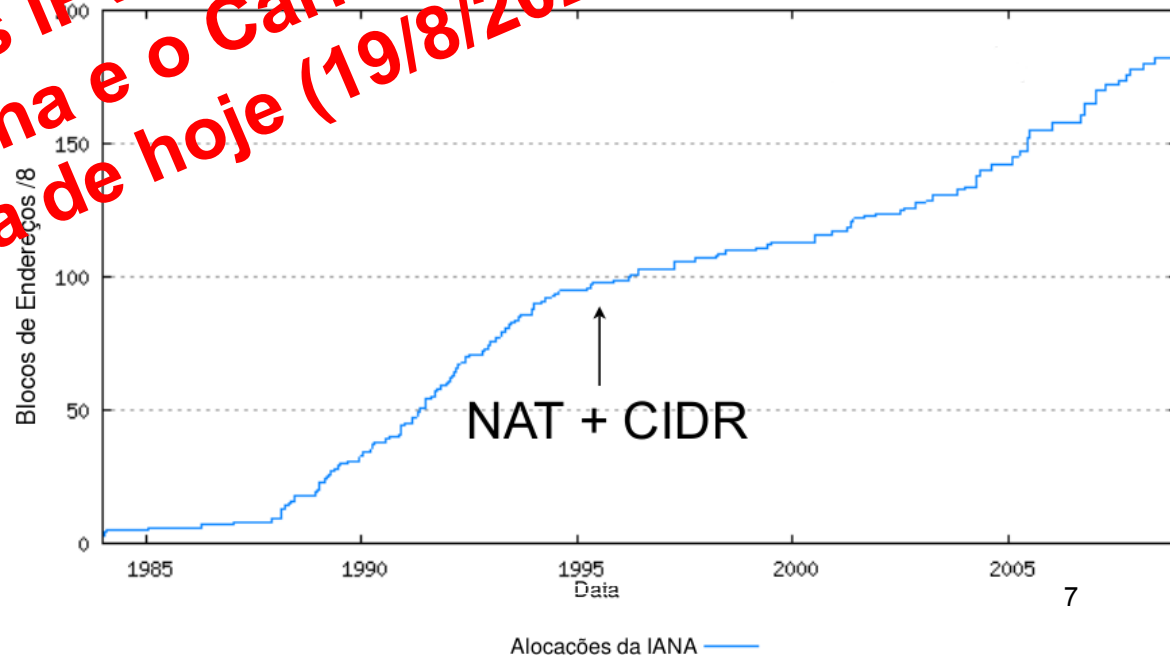




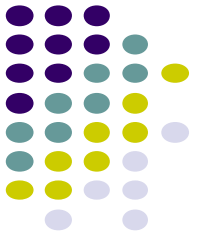
A Internet como uma rede pequena

- Soluções paliativas surgem:
 - Endereçamento CIDR (RFC 4632)
 - Protocolo DHCP (RFC 2131)
 - NAT (RFC 3022)

O estoque de endereços IPv4 para a região da América Latina e o Caribe esgotou-se na data de hoje (19/8/2020).



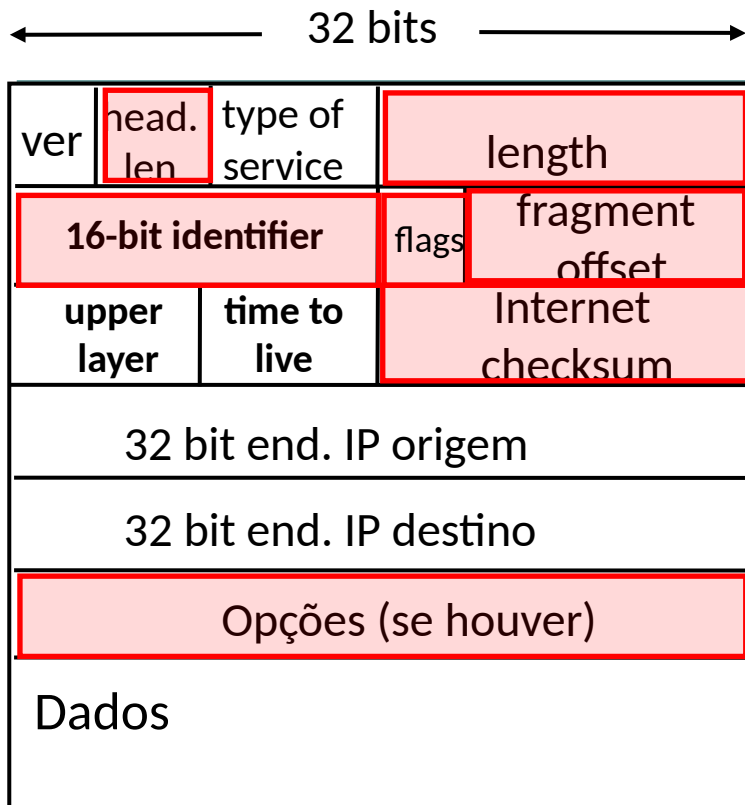
IPv4 X IPv6



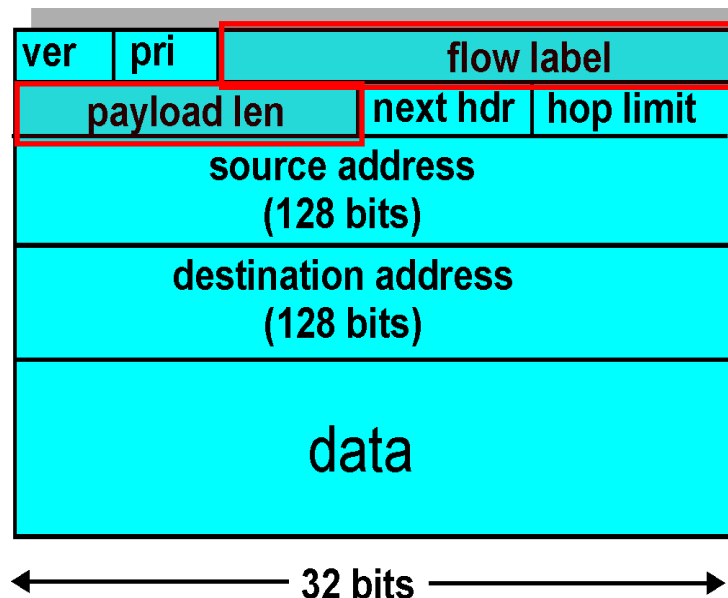
- Já que um novo protocolo seria desenvolvido, projetistas decidiram aperfeiçoar mais detalhes para a versão 6

IPv4 X IPv6

Estrutura do datagrama IPv4



Estrutura do datagrama IPv6





Endereçamento

- O novo formato de endereçamento possui agora 128 bits
- Divididos em 8 grupos de 16 bits
- Separados por “:”
- Escritos em hexadecimal
- Exemplo:
 - 2001:0DB8:AD1F:25E2:DFA1:F0C4:5311:84C1



Endereçamento

- Na representação do endereço IPv6 é permitido:
 - Caracteres maiúsculos e minúsculos;
 - Regras de abreviação:
 - Omitir zeros à esquerda;
 - Representar zeros contínuos por ::
 - Exemplo:

2001:0db8:0000:130F:0000:0000:087C:140b

pode ser simplificado para:

2001:0db8:0:130F::087C:140b

Endereçamento



- Mais possibilidades de abreviação:
 - Abreviação de zeros contínuos só pode ser feita uma vez, ou o resultado será ambíguo;
 - Ex:
 - 2001:0000:0000:0058:0000:0000:0000:0320
pode ser simplificado para:
 - 2001::58:0:0:0:320
ou ainda para:
 - 2001:0:0:58::320
E nunca para: 2001::58::320

Endereçamento



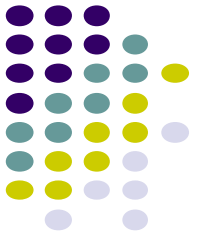
- Definições para UNICAST, MULTICAST e ANYCAST:
 - UNICAST identifica apenas um usuário na rede
 - Alguns exemplos para esse tipo de endereço:
 - Global Unicast: equivale aos endereços públicos do IPv4. São roteáveis na Internet
 - Unique Local: semelhantes aos endereços reservados do IPv4
 - Identificados pelo prefixo FC00::/7
 - Loopback:
 - Identificados pelo 0:0:0:0:0:0:0:1 ou ::1
 - Semelhante ao 127.0.0.1 no IPv4



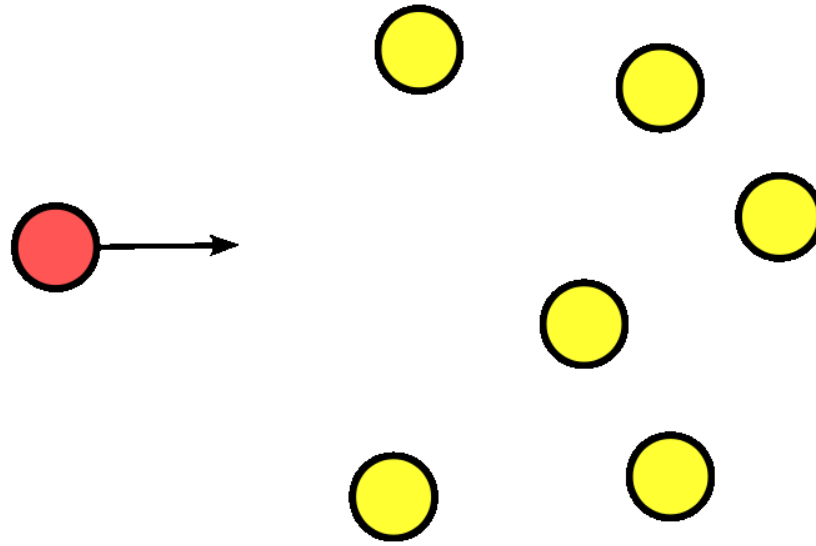
Endereçamento

- Definições para UNICAST, MULTICAST e ANYCAST:
 - MULTICAST identifica um grupo de usuário na rede
 - Deriva do bloco FF00::F/8
 - BROADCAST não é definido, podendo ser usado um MULTICAST para todos os usuários
 - ANYCAST identifica um grupo de usuários, mas o pacote será entregue apenas a um membro desse grupo

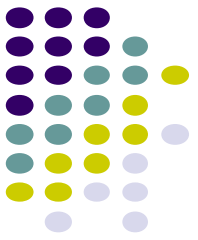
Endereçamento



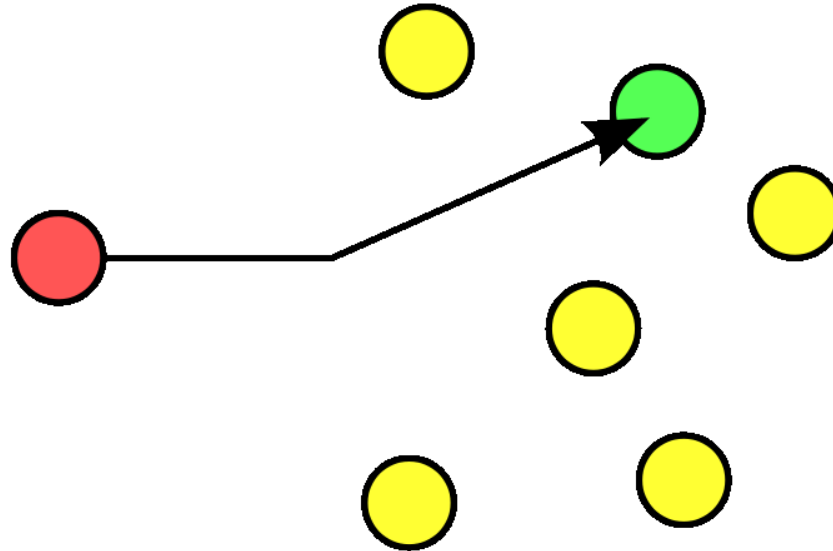
- Exemplificando o funcionamento do encaminhamento...



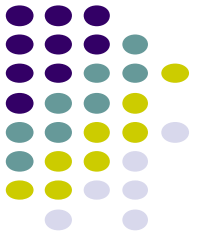
Endereçamento



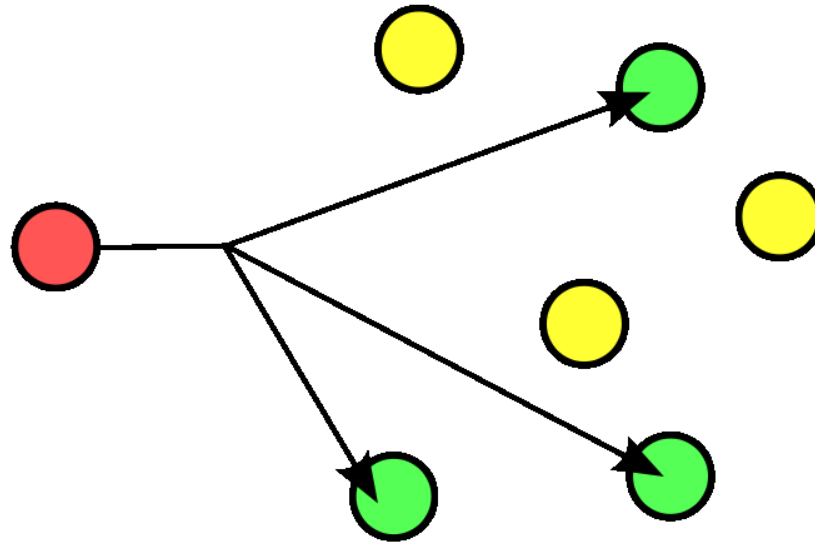
- Unicast...



Endereçamento



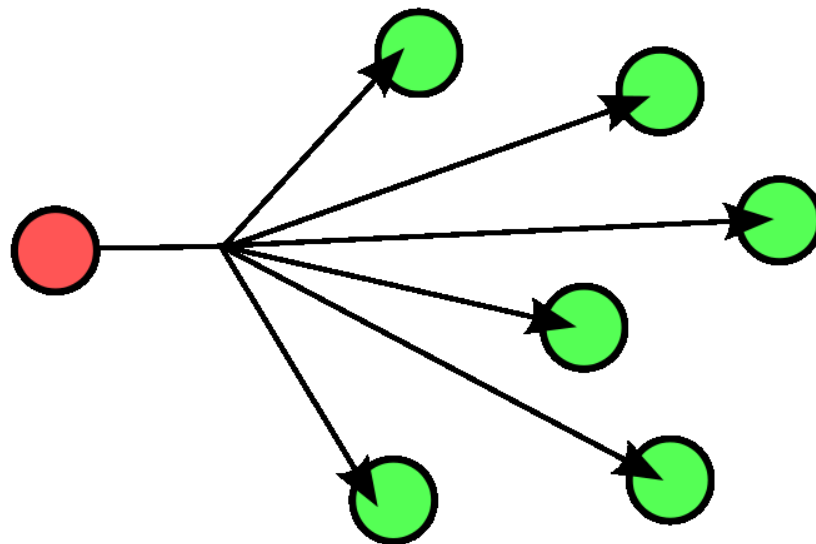
- Multicast...



Endereçamento



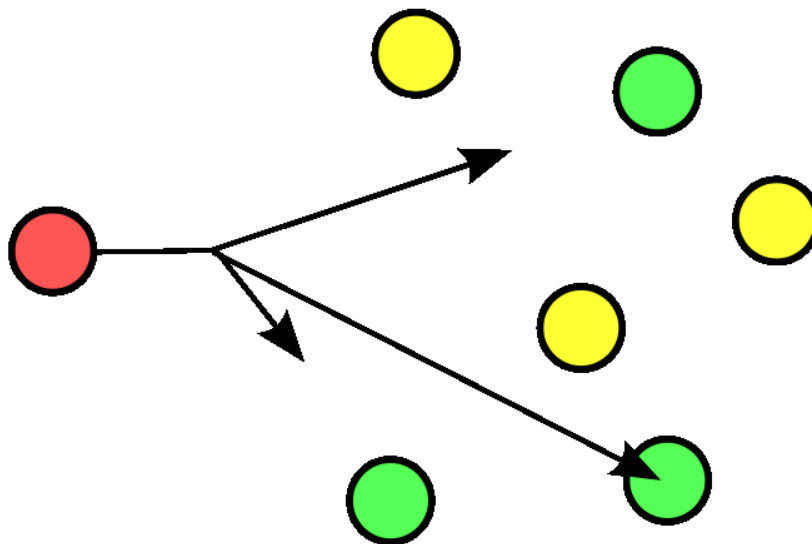
- Broadcast...



Endereçamento



- Anycast...



CIDR



- O IPv6 reserva metade dos bits para endereçamento local, assim são possíveis:
 - 18.446.744.073.709.551.616 redes IPv6 na Internet
- Cada uma contendo a mesma quantidade de hosts
- Isso dá aproximadamente $5,6 \times 10^{28}$ endereços por ser humano

CIDR



- Exercícios:
 - Divida o prefixo 2001:DB8::/32 em redes /36
 - Divida o prefixo 2001:DB8:c000::/34 em redes /35

CIDR



Binário – Hexa

- Divida o prefixo 2001:DB8::/32 em redes /36

0000 – 0
0001 – 1
0010 – 2
0011 – 3
0100 – 4
0101 – 5
0110 – 6
0111 – 7
1000 – 8
1001 – 9
1010 – A
1011 – B
1100 – C
1101 – D
1110 – E
1111 – F

CIDR



Binário – Hexa

- Divida o prefixo 2001:DB8:c000::/34 em redes /35

0000 – 0
0001 – 1
0010 – 2
0011 – 3
0100 – 4
0101 – 5
0110 – 6
0111 – 7
1000 – 8
1001 – 9
1010 – A
1011 – B
1100 – C
1101 – D
1110 – E
1111 – F

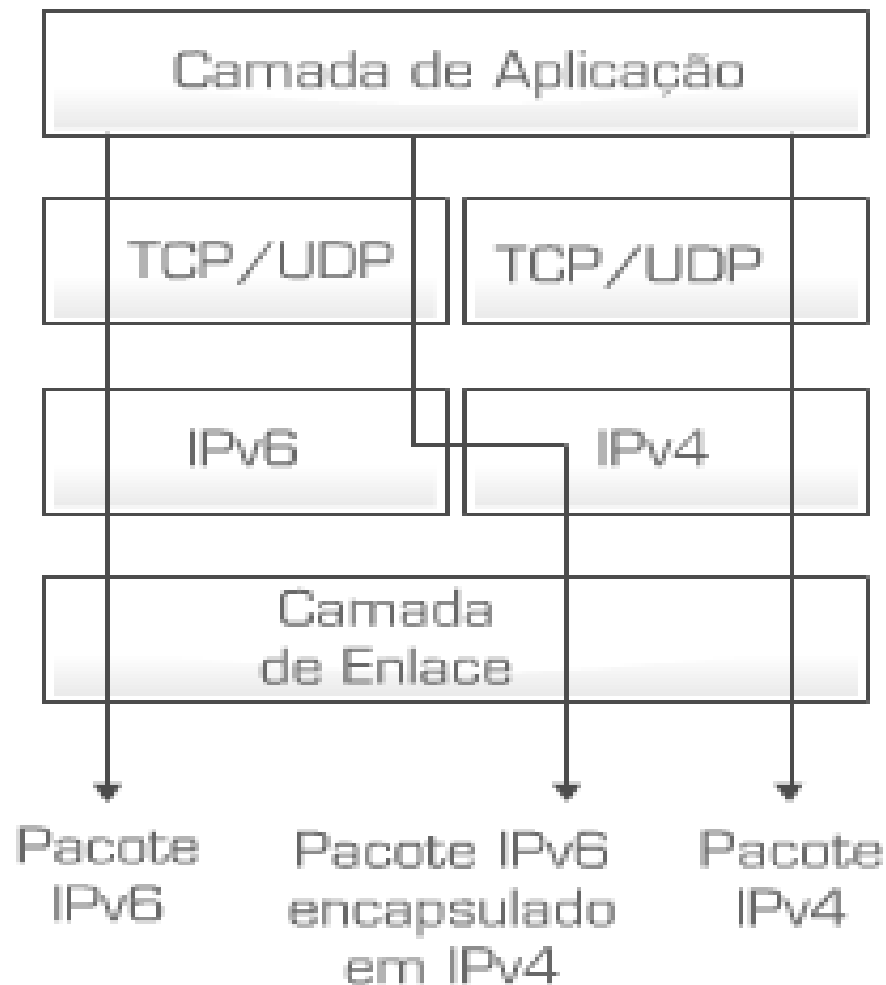


Transição

- Não haverá um dia “D”, onde a Internet será parada e todos os equipamentos substituídos
 - A transição já está ocorrendo, aos poucos...
- Métodos utilizados:
 - Pilha Dupla
 - Tunelamento
 - Tradução

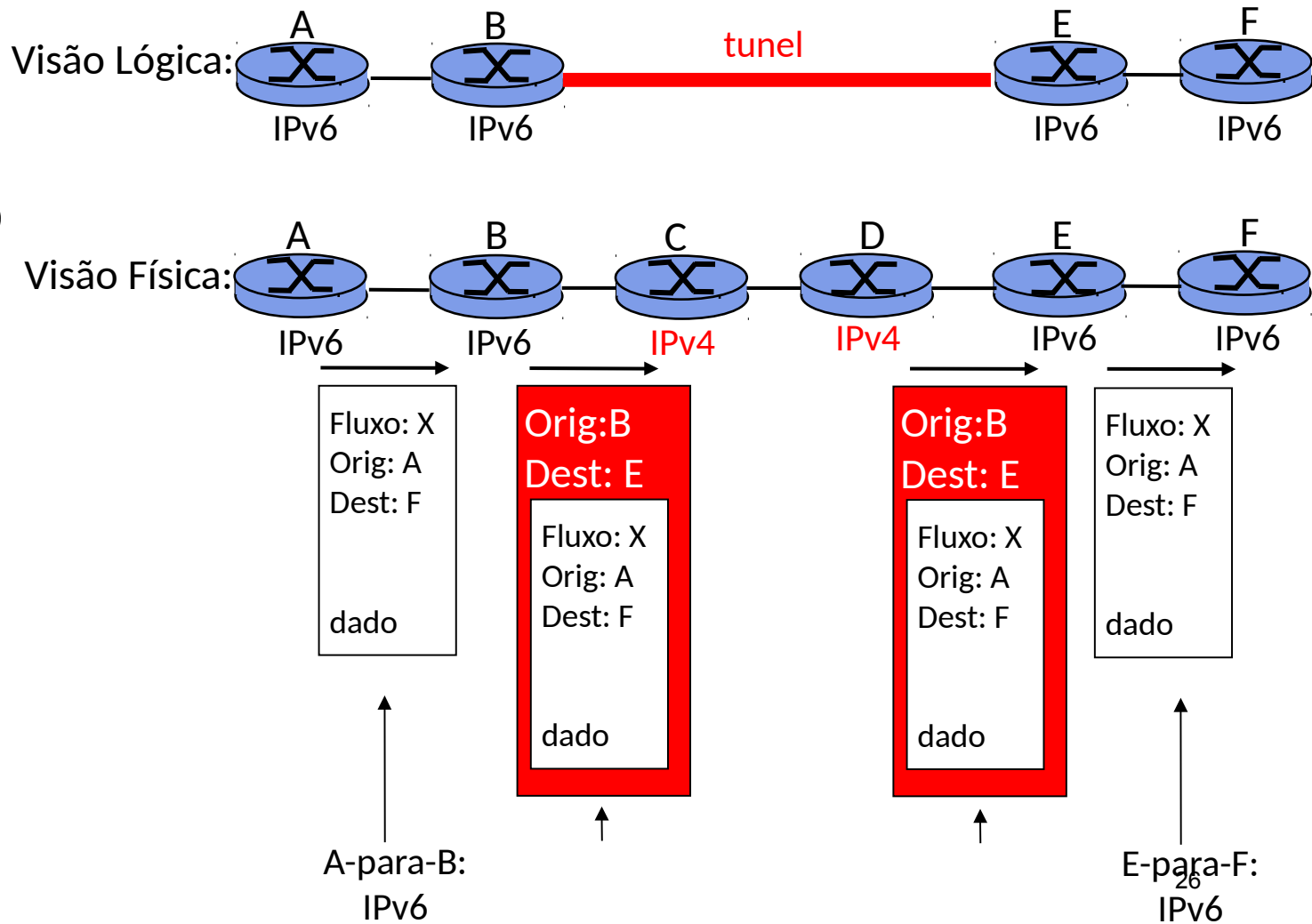
Transição

- Pilha Dupla:



Transição

- Tunelamento



Transição

- Tradução





Referências Bibliográficas

<https://ipv6.br/>

KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.

PETERSON L. L.; DAVIE B. S. **Redes de Computadores: uma Abordagem de Sistemas**. 3ª. Ed. São Paulo: Campus, 2004.